"十二五"普通高等教育本科国家级规划教材

数据库系统概论

(第5版)

王 珊 萨师煊 编著

高等教育出版社

"十二五"普通高等教育本科国家级规划教材

数据库系统概论

Shujuku Xitong Gailun

(第5版)

王 珊 萨师煊 编著

高等教育出版社·北京

内容提要

本书第 1 版于 1983 年出版，至今已修订至第 5 版。第 5 版被列入“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。相应课程于 2004 年被评为北京市精品课程，2005 年被评为国家精品课程，2014 年被批准为国家级精品资源共享课。

本书系统全面地阐述了数据库系统的基础理论、基本技术和基本方法。全书分为 4 篇 16 章。第一篇基础篇，包括绪论、关系数据库、关系数据库标准语言 SQL、数据库安全性和数据库完整性，共 5 章；第二篇设计与应用开发篇，包括关系数据理论、数据库设计和数据库编程，共 3 章；第三篇系统篇，包括关系查询处理和查询优化、数据库恢复技术、并发控制和数据库管理系统，共 4 章；第四篇新技术篇，包括数据库技术发展概述、大数据管理、内存数据库系统和数据仓库与联机分析处理技术，共 4 章。

本书可以作为高等学校计算机类专业、信息管理与信息系统等相关专业数据库课程的教材。也可供从事数据库系统研究、开发和应用的研究人员和工程技术人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

数据库系统概论 / 王珊，萨师煊编著. --5 版. -- 北京：高等教育出版社，2014.9

ISBN 978-7-04-040664-1

Ⅰ. ①数… Ⅱ. ①王… ②萨… Ⅲ. ①数据库系统-高等学校-教材 Ⅳ. ①TP311.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 159317 号

策划编辑 倪文慧　责任编辑 倪文慧　封面设计 于文燕　版式设计 王艳红
插图绘制 杜晓丹　责任校对 刘 莉　责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	网　址	http://www.hep.edu.cn
社　址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.landraco.com
印　刷	北京鑫海金澳胶印有限公司		http://www.landraco.com.cn
开　本	787mm × 1092mm 1/16		
印　张	27.25	版　次	1983 年 4 月第 1 版
字　数	560 千字		2014 年 9 月第 5 版
购书热线	010-58581118	印　次	2014 年 9 月第 1 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定　价	39.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 40664-00

前　言

为了反映数据库学科的新成果和应用的新方向，适应数据库技术的进展，保持本书的先进性、科学性和实用性，我们对本书第4版进行了修订。本书第1版、第2版、第3版和第4版分别于1983年、1991年、2000年和2006年出版。第5版是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。

本书分为4篇16章，如下表所示。第1至第11章（表中序号1~11）是本科专业的基本教程（书中有*号的部分除外），第12至第16章（表中序号12~16）是高级教程。

本科生必读	1. 绪论 2. 关系数据库 3. 关系数据库标准语言SQL 4. 数据库安全性 5. 数据库完整性	基础篇	实验准备 实验1. 数据库定义与操作语言 实验2. 安全性语言 实验3. 完整性语言 实验4. 触发器	DBA和数据库应用系统设计开发人员
	6. 关系数据理论 7. 数据库设计 8. 数据库编程	设计与应用开发篇	实验5. 数据库设计 实验6. 存储过程 实验7. 数据库应用开发 实验8. 数据库设计与应用开发大作业	
	9. 关系查询处理和查询优化 10. 数据库恢复技术 11. 并发控制	系统篇	实验9. 数据库监视与性能优化 实验10. 数据库恢复技术 实验11. 并发控制	
	12. 数据库管理系统			
本科生、研究生选读	13. 数据管理技术发展概述 14. 大数据管理 15. 内存数据库系统 16. 数据仓库与联机分析处理技术	新技术篇		

第5版主要修改的内容包括:

(1)在基础篇中保持重点讲解关系数据库系统的传统，对SQL的内容根据标准的发展做了相应更新。随着数据的安全性、完整性越来越重要，对数据库安全性和完整性的内容进行了补充修改。

(2)在设计与应用开发篇中把原来第4版第1章讲解的E-R图设计移到了第7章7.3概念结构设计一节中，成为概念结构设计的重要知识点。作为选读，增加了扩展E-R图的内容。修改补充了第8章数据库编程中PL/SQL、存储过程和函数、ODBC、OLE DB、JDBC等概念和方法。

(3)在系统篇的第11章并发控制中增加了三级封锁协议的内容，并在11.8其他并发控制机制一节(作为选读内容)概要介绍了多版本并发控制(MVCC)技术。

(4)在新技术篇中修改了第13章数据库技术发展概述和第16章数据仓库与联机分析处理技术的内容，增加了反映数据管理最新发展的重要技术，如大数据管理、内存数据库系统等章节，限于篇幅删去了第4版中分布式数据库系统、对象关系数据库系统和XML数据库。

(5)提供了作者编写的配套教辅用书《数据库系统概论(第5版)实验指导与习题解析》(高等教育出版社出版)。其中根据教材章节内容安排了必修实验和选修实验，进一步加强了实验教学环节；对本书各章习题做了解析，还增加了补充习题。

在高等教育出版社易课程网站 http://abook.hep.com.cn/187532 和精品课程教学网站 http://www.chinadb.org 上均给出了本书配套的教学资源，包括电子教案、教学视频、实验要求及部分实验报告示例、补充习题及参考答案等，供读者学习参考。这些实验均使用国产金仓数据库管理系统Kingbase ES作为实验平台。该系统可以从北京人大金仓信息技术股份有限公司的网站 http://www.kingbase.com.cn 免费下载。

本书内容全面丰富，教师可以针对不同专业和不同类别的学生挑选书中不同章节的内容进行讲解。

全书由王珊教授执笔。

大连海事大学张俊教授详细审阅了书稿，提出了许多有益的意见。中国人民大学陈红教授和杜小勇教授根据讲授本书的实际体会，对内容和实验提出了许多中肯有益的修改建议并审阅了书稿。陈红教授、杜小勇教授、张孝副教授、文继荣教授、中国调查与数据中心(中国人民大学)张延松博士、教育部数据工程与知识工程重点实验室(中国人民大学)陈跃国博士等协助修改和撰写了部分内容，在此向他们表示衷心感谢。

北京人大金仓信息技术股份有限公司任永杰博士、冯玉博士、李海华博士和冷建全高工等提供了金仓数据库产品的技术资料，研究生周宁南和孟庆钟等参与了部分资料的收集

Principle and Technology of Database

Sun Pengfei
sunpengfei@bupt.edu.cn

Copyright © 2020 BUPTSSE Sun Pengfei

Course Information

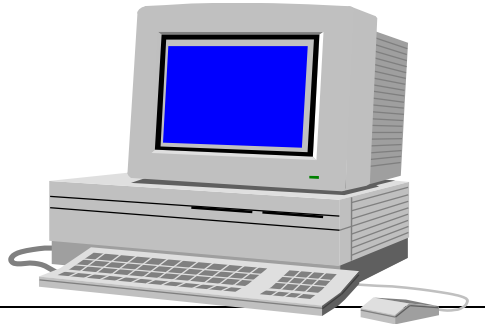
- a required course of software engineering
- Contact hours
  - Lecture 48 hours
  - Lab 16 hours
- Assessment
  - Exercises 10%
  - Middle exam 10%
  - Lab 20%
  - Final exam 60%
- References
  - Thomas Connolly and Carolyn Begg, *Database Systems-A practical Approach Design, Implementation, and Management*, 电子工业出版社。
  - 萨师煊、王珊，*数据库系统概论*，高等教育出版社。
  - 郭文明, MySQL数据库应用, 中央广播电视大学出版社, 2016.01。
  - 郭文明, *信息系统开发案例分析*, 中央广播电视大学出版社, 2016.01.

So what is it all about?

- Chapter 1 Introduction to Database
- Chapter 2 Database Environment
- Chapter 3 The Relational Model
- Chapter 4 Relational Algebra
- Chapter 5 SQL: Data Manipulation
- Chapter 6 SQL: Data Definition
- Chapter 7 Database Planning, Design and Administration
- Chapter 8 Entity-Relationship Modeling
- Chapter 9 Normalisation
- Chapter 10 Transaction Management
- Chapter 11 Query Processing
- Chapter 12 Security

The Lab Sessions

- Meet OpenGauss
- SQL Practice I
- SQL Practice II
- Database design with the ER modelling
- Security
- Data Backup and Data Restore



Chapter 1. Introduction to Database

- The database system is arguably the most important development in the field of software engineering.
- The database is now the underlying framework of the information system, and has fundamentally changed the way that many organizations operate.
- The applications that will have to be handled in the future are so much more complex that we will have to rethink many of the algorithms currently being used, such as the algorithms for file storage and access.